

Comparación de Algoritmos de Ordenamiento

Rocío

Introducción

El ordenamiento de datos es una tarea fundamental en programación.

En este trabajo se comparan dos métodos:

- Método burbuja (Bubble Sort)
- Función `sort()` de R

El objetivo es analizar cuál es más eficiente.

Método Burbuja

El método burbuja es un algoritmo simple que:

- Compara elementos consecutivos
- Los intercambia si están en el orden incorrecto
- Repite el proceso varias veces

👉 Es fácil de entender pero poco eficiente.

Complejidad: $O(n^2)$

Funcionamiento del método burbuja

```
burbuja <- function(x){  
  n <- length(x)  
  for(j in 1:(n-1)){  
    for(i in 1:(n-j)){  
      if(x[i] > x[i+1]){  
        temp <- x[i]  
        x[i] <- x[i+1]  
        x[i+1] <- temp  
      }  
    }  
  }  
  return(x)  
}
```


Método `sort()` de R

La función `sort()`:

- Es una función incorporada en R
- Utiliza algoritmos optimizados
- Está diseñada para ser rápida y eficiente

Complejidad aproximada: $O(n \log n)$

Generación de datos

```
set.seed(123)  
x <- sample(1:100000, 5000)
```

Se genera un vector de 5000 números aleatorios.

Comparación de tiempos

```
library(microbenchmark)
```

```
benchmark <- microbenchmark(  
  Burbuja = burbuja(x),  
  sort_R = sort(x),  
  times = 5  
)
```

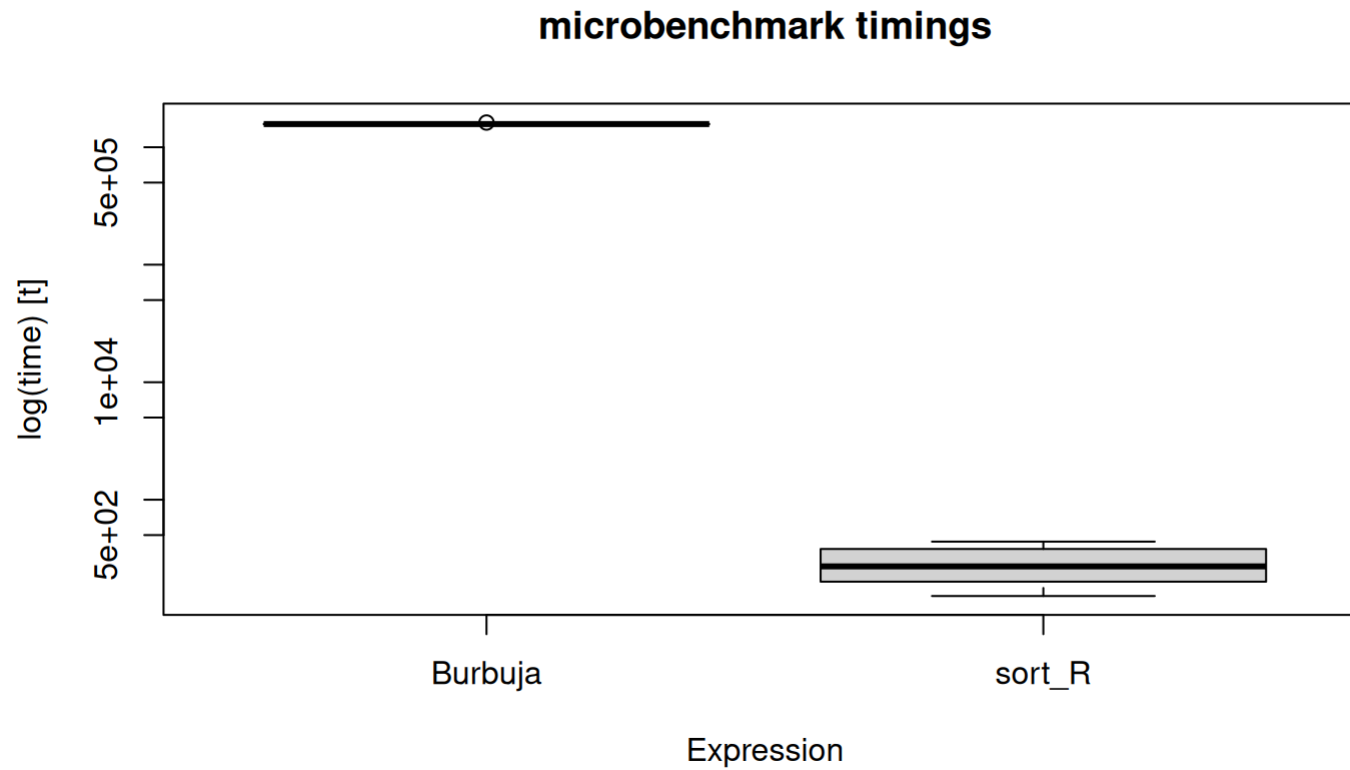
```
benchmark
```

```
## Unit: microseconds
```

##	expr	min	lq	mean	median	uq	max
##	Burbuja	1555471.00	1568015.65	1580622.325	1575427.71	1581697.3	1622500.00
##	sort_R	151.43	200.45	288.544	270.58	380.6	439.66
##	neval						
##	5						
##	5						

Visualización

```
boxplot(benchmark)
```



Resultados

- El método burbuja tarda mucho más
 - `sort()` es significativamente más rápido
- 👉 La diferencia aumenta con el tamaño de los datos

Conclusión

- El método burbuja es útil para aprender
- No es adecuado para grandes volúmenes de datos
- `sort()` es la mejor opción en la práctica

Cierre

Elegir un buen algoritmo es clave para mejorar el rendimiento de los programas.